

PRÁCTICA 3

Expresiones regulares

Índice

2.1 Ejercicios Prácticos..... 3-12 pág.

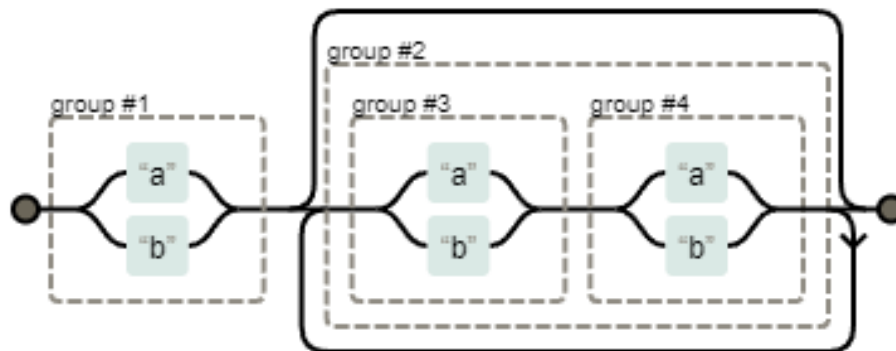
3.1 Ejercicios Prácticos..... 13-18 pág.

2.1. Ejercicios prácticos:

1. Cadenas sobre el alfabeto {a,b} con longitud impar.

La expresión regular que representa al lenguaje es:
 $(a|b)((a|b)(a|b))^*$

Diagrama de representación visual de la expresión:



Ejemplo de cadenas pertenecientes al lenguaje:

$w_1 = a$
 $w_2 = b$
 $w_3 = abaab$
 $w_4 = abb$
 $w_5 = bababaa$

Ejemplo de cadenas **no** pertenecientes al lenguaje:

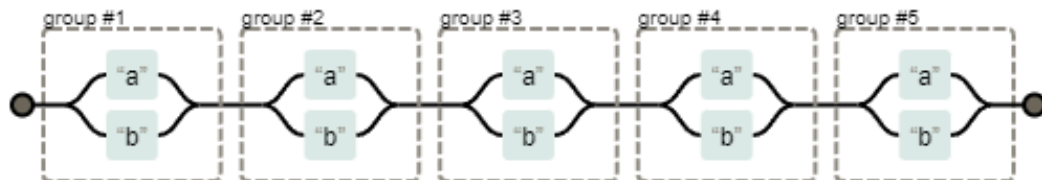
$w_1 = ab$
 $w_2 = aabb$
 $w_3 = ba$
 $w_4 = aaaa$
 $w_5 = bbaa$

2. Cadenas sobre el alfabeto {a, b} con longitud igual a 5.

La expresión regular que representa al lenguaje es:

$(a|b)(a|b)(a|b)(a|b)(a|b)$

Diagrama de representación visual de la expresión:



Ejemplo de cadenas pertenecientes al lenguaje:

$w_1 = aaaaa$

$w_2 = ababa$

$w_3 = bbbbb$

$w_4 = abbba$

$w_5 = bbbba$

Ejemplo de cadenas **no** pertenecientes al lenguaje:

$w_1 = a$

$w_2 = b$

$w_3 = aba$

$w_4 = abb$

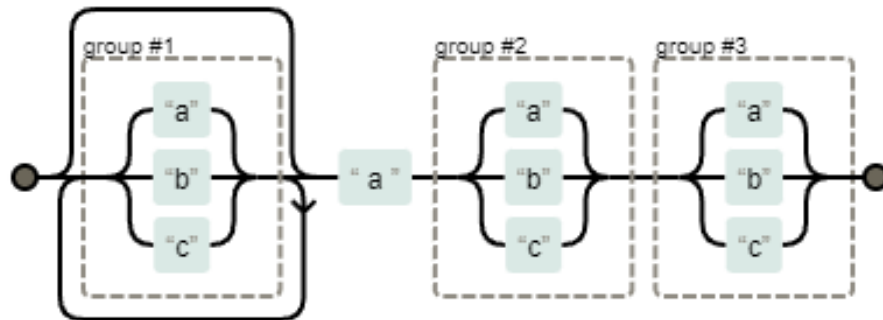
$w_5 = bababaa$

3. Cadenas sobre el alfabeto {a, b, c} con una “a” en la antepenúltima posición.

La expresión regular que representa al lenguaje es:

$(a|b|c)^* a (a|b|c)(a|b|c)$

Diagrama de representación visual de la expresión:



Ejemplo de cadenas pertenecientes al lenguaje:

$w_1 = aaaaaa$

$w_2 = ccaab$

$w_3 = acc$

$w_4 = bcabc$

$w_5 = baaaa$

Ejemplo de cadenas **no** pertenecientes al lenguaje:

$w_1 = aa$

$w_2 = ccccccc$

$w_3 = acab$

$w_4 = bbbab$

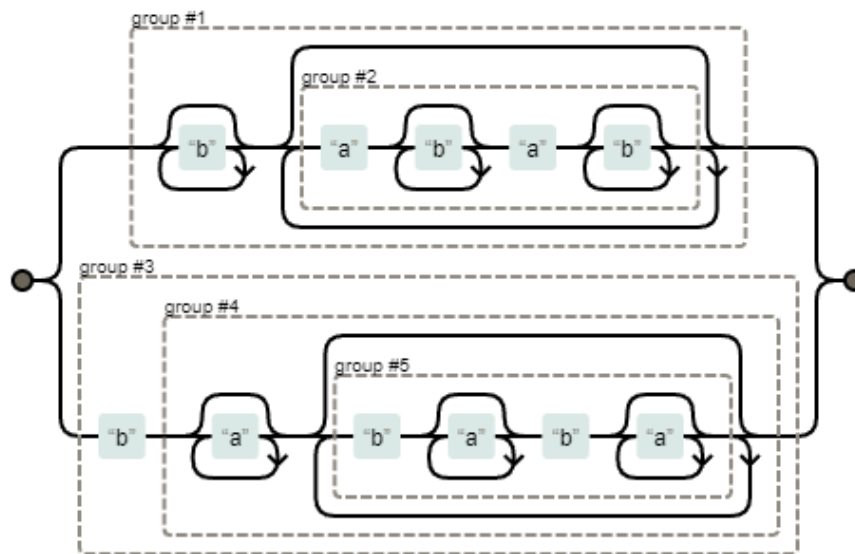
$w_5 = bbcca$

4. Cadenas sobre el alfabeto {a, b} con número de “a’s” par o número de “b’s” impar.

La expresión regular que representa al lenguaje es:

$(b^*(ab^*ab^*)^*)|(b(a^*(ba^*ba^*)^*))$

Diagrama de representación visual de la expresión:



Ejemplo de cadenas pertenecientes al lenguaje:

$w_1 = aabb$

$w_2 = aaaa$

$w_3 = bababa$

$w_4 = b$

$w_5 = baaaa$

Ejemplo de cadenas **no** pertenecientes al lenguaje:

$w_1 = aaa$

$w_2 = bbaaa$

$w_3 = abb$

$w_4 = bba$

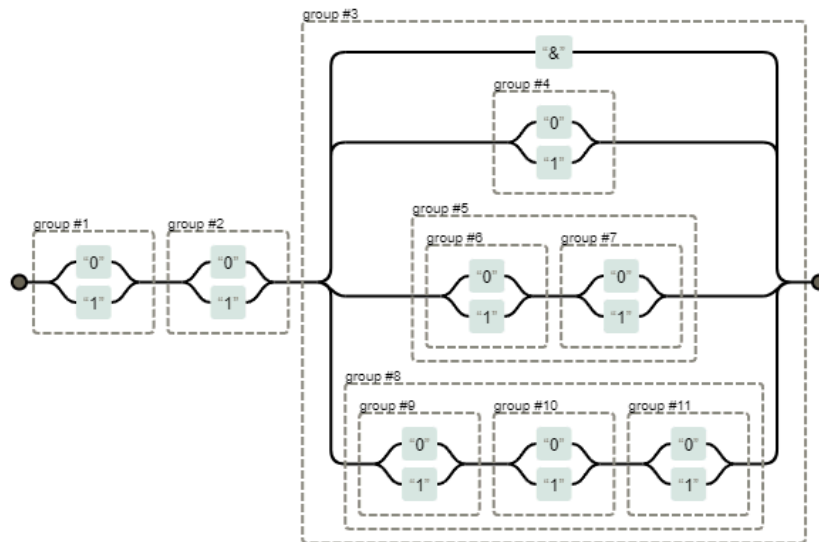
$w_5 = bbbba$

5. Cadenas w sobre el alfabeto $\{0, 1\}$ tales que $2 \leq |w| \leq 5$

La expresión regular que representa al lenguaje es:

$(0|1)(0|1)(\&|((0|1)(0|1))|((0|1)(0|1)(0|1)))$

Diagrama de representación visual de la expresión:



Ejemplo de cadenas pertenecientes al lenguaje:

$w_1 = 11111$

$w_2 = 10101$

$w_3 = 00$

$w_4 = 001$

$w_5 = 111$

Ejemplo de cadenas **no** pertenecientes al lenguaje:

$w_1 = 1$

$w_2 = 0$

$w_3 = 11111111$

$w_4 = 0000000$

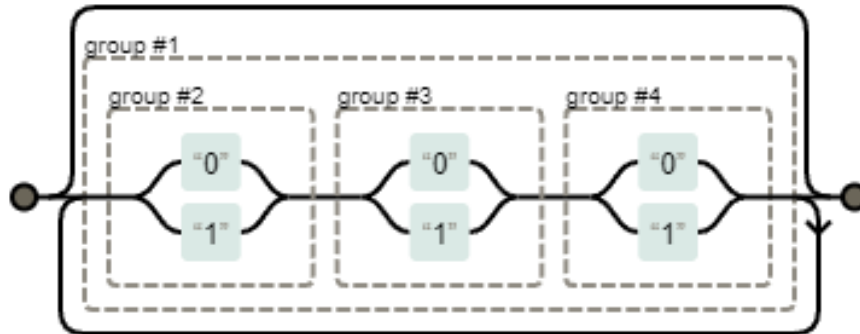
$w_5 = 10101001$

6. Cadenas sobre el alfabeto $\{0, 1\}$ con longitud múltiplo de 3.

La expresión regular que representa al lenguaje es:

$((0|1)(0|1)(0|1))^*$

Diagrama de representación visual de la expresión:



Ejemplo de cadenas pertenecientes al lenguaje:

$w_1 = 111$

$w_2 = 000$

$w_3 = 001001$

$w_4 = 100111$

$w_5 = 000000$

Ejemplo de cadenas **no** pertenecientes al lenguaje:

$w_1 = 1$

$w_2 = 0$

$w_3 = 11$

$w_4 = 00$

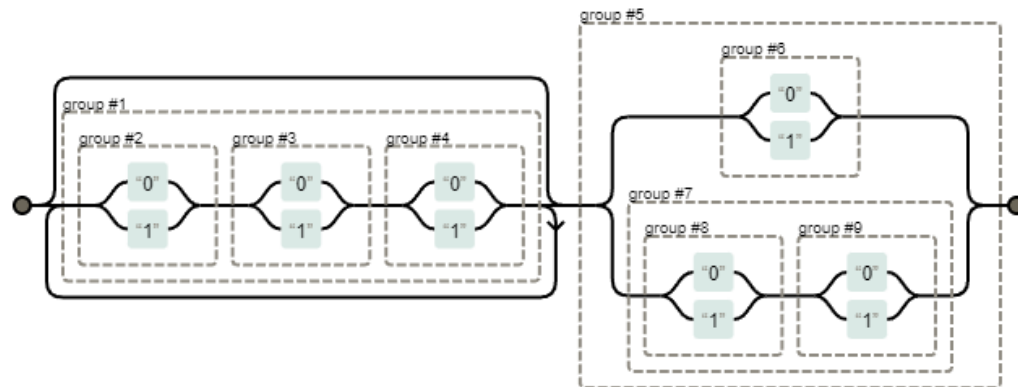
$w_5 = 10101$

7. Cadenas sobre el alfabeto {0, 1} con una longitud que no sea múltiplo de 3.

La expresión regular que representa al lenguaje es:

$((0|1)(0|1)(0|1))^*((0|1)|((0|1)(0|1)))$

Diagrama de representación visual de la expresión:



Ejemplo de cadenas pertenecientes al lenguaje:

$$w_1 = 1$$

$$w_2 = 0$$

$$w_3 = 11$$

$$w_4 = 00$$

$$w_5 = 10101$$

Ejemplo de cadenas **no** pertenecientes al lenguaje:

$$w_1 = 111$$

$$w_2 = 000$$

$$w_3 = 001001$$

$$w_4 = 100111$$

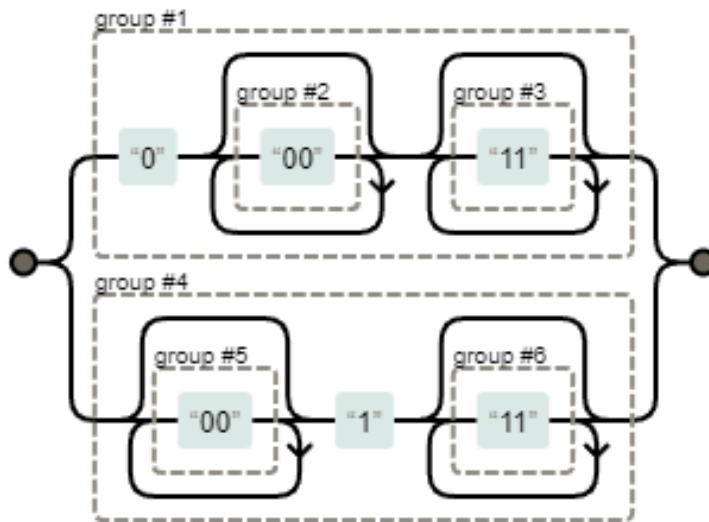
$$w_5 = 000000$$

8. Cadenas w sobre el alfabeto $\{0, 1\}$ tal que $w = 0^n 1^m$ con $n + m$ impar.

La expresión regular que representa al lenguaje es:

$(0(00)^*(11)^*)|((00)^*1(11)^*)$

Diagrama de representación visual de la expresión:



Ejemplo de cadenas pertenecientes al lenguaje:

$w_1 = 1$

$w_2 = 0$

$w_3 = 001$

$w_4 = 11111$

$w_5 = 00011$

Ejemplo de cadenas **no** pertenecientes al lenguaje:

$w_1 = 11$

$w_2 = 0001$

$w_3 = 001001$

$w_4 = 100111$

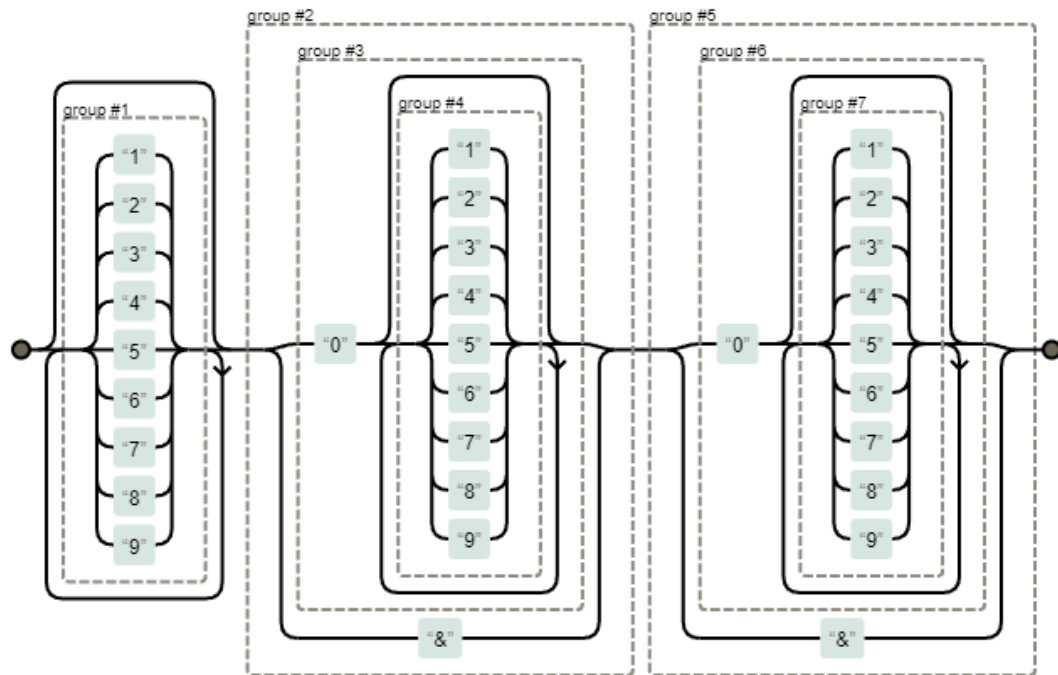
$w_5 = 000000$

9. Cadenas sobre el alfabeto {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} que tengan como máximo dos ceros.

La expresión regular que representa al lenguaje es:

$(1|2|3|4|5|6|7|8|9)^*((0(1|2|3|4|5|6|7|8|9)^*)|&)((0(1|2|3|4|5|6|7|8|9)^*)|&)$

Diagrama de representación visual de la expresión:



Ejemplo de cadenas pertenecientes al lenguaje:

$w_1 = 1$

$w_2 = 0$

$w_3 = 001$

$w_4 = 11111$

$w_5 = 1234500$

Ejemplo de cadenas **no** pertenecientes al lenguaje:

$w_1 = 13045010$

$w_2 = 000$

$w_3 = 12042010$

$w_4 = 0090$

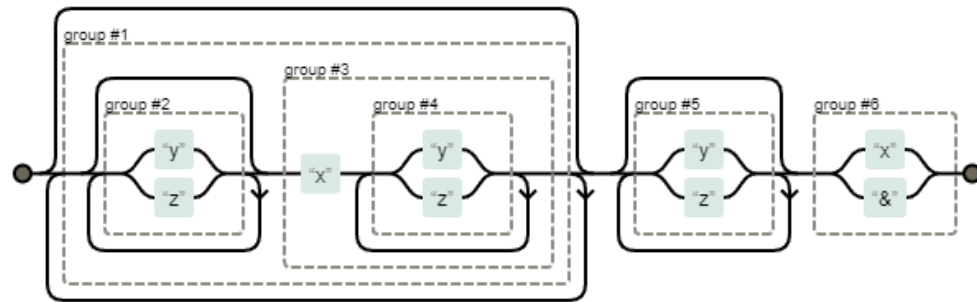
$w_5 = 01010$

10. Cadenas sobre el alfabeto {x, y, z} que no contengan dos símbolos x consecutivos.

La expresión regular que representa al lenguaje es:

$((y|z)^*(x(y|z)^+))^*(y|z)^*(x|&)$

Diagrama de representación visual de la expresión:



Ejemplo de cadenas pertenecientes al lenguaje:

$w_1 = yxz$

$w_2 = x$

$w_3 = yzyzyzyzy$

$w_4 = xyxyxyx$

$w_5 = xyzyzyx$

Ejemplo de cadenas **no** pertenecientes al lenguaje:

$w_1 = xx$

$w_2 = yzyzyxx$

$w_3 = xxxxx$

$w_4 = xyyxxx$

$w_5 = zxx$

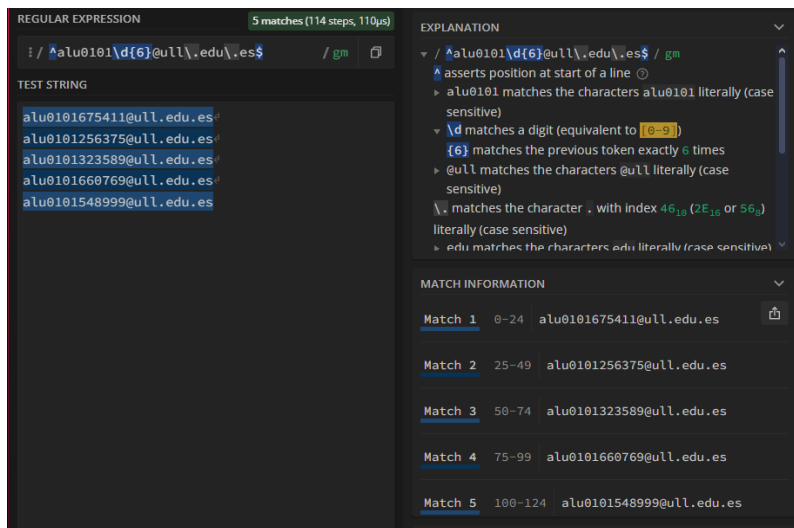
3.1 Ejercicios Prácticos:

1. Direcciones de correos electrónicos de estudiantes de la Universidad de La Laguna.

La expresión regular que podría representar este ejercicio es:

`^alu0101\d{6}@ull\.edu\.es$`

Captura de pantalla de la herramienta Regex:

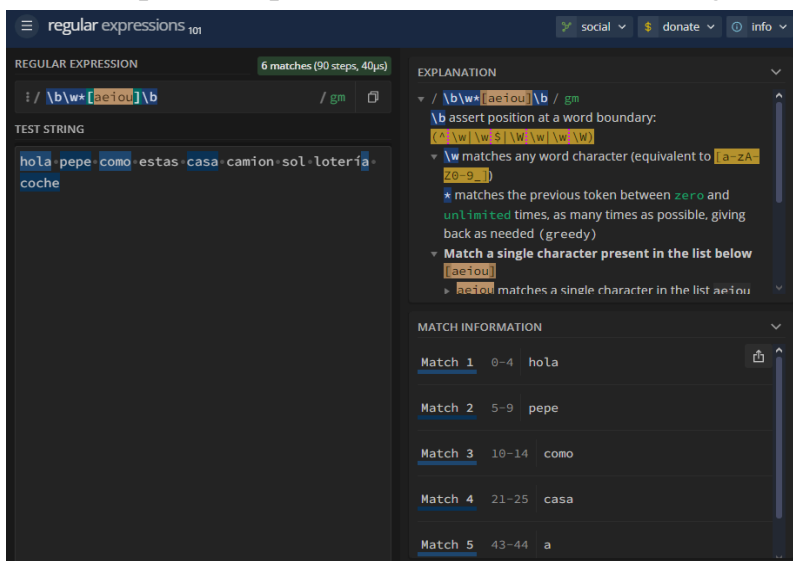


2. Palabras que terminen por una vocal:

La expresión regular que podría representar este ejercicio es:

`\b\w*[aeiou]\b`

Captura de pantalla de la herramienta Regex:

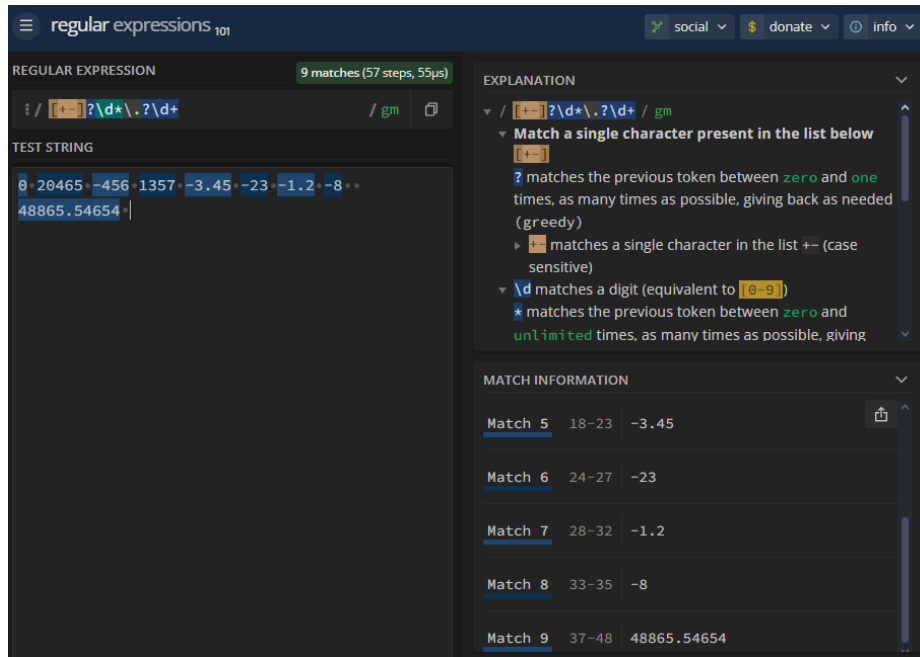


3. Números enteros:

La expresión regular que podría representar este ejercicio es:

`[+-]?\d*\.\?\d+`

Captura de pantalla de la herramienta Regex:

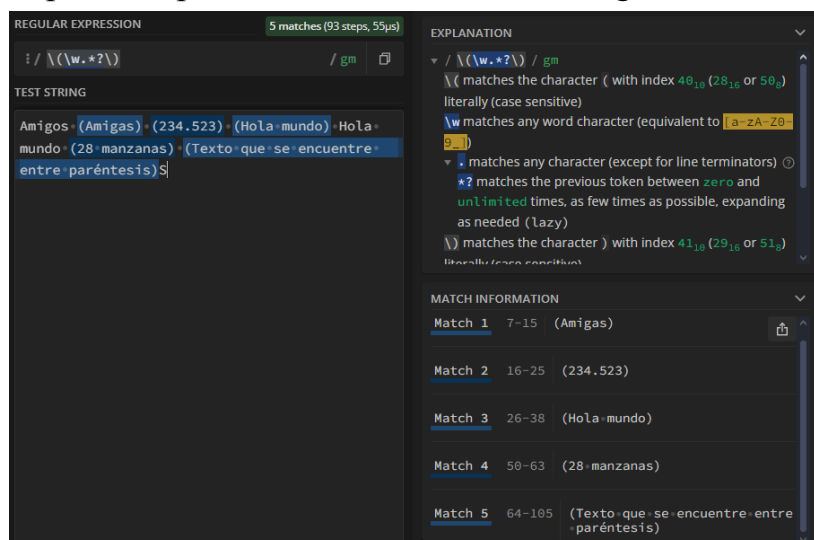


4. Texto que se encuentre entre paréntesis:

La expresión regular que podría representar este ejercicio es:

`\(w.*?\)`

Captura de pantalla de la herramienta Regex:

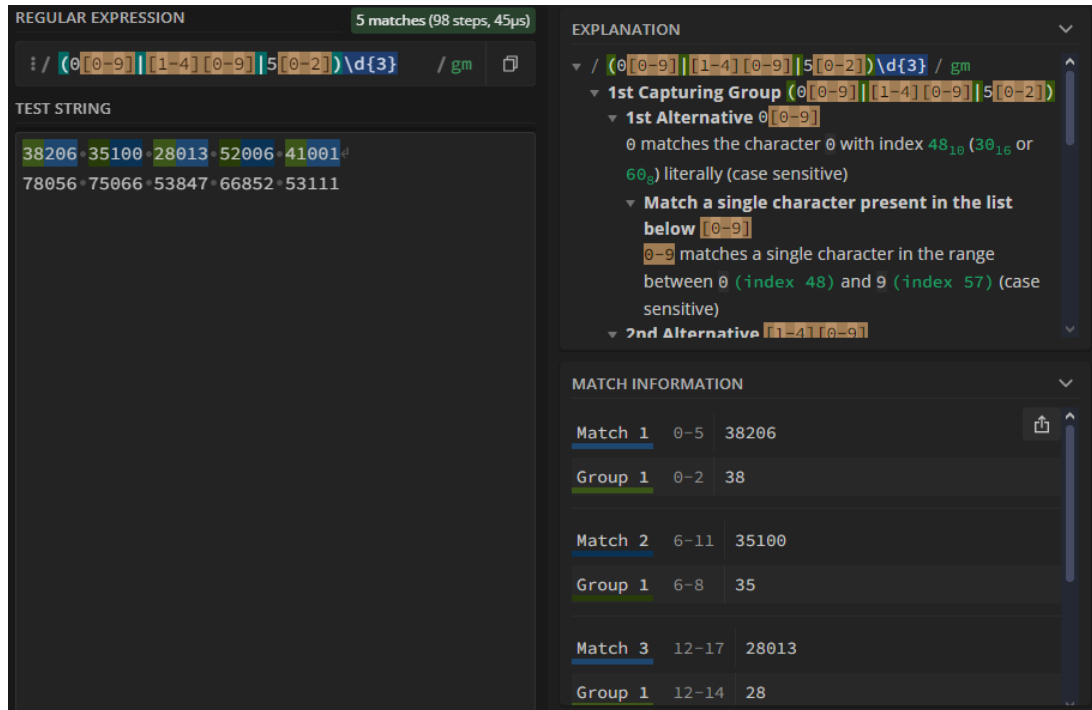


5. Código postal en España.

La expresión regular que podría representar este ejercicio es:

`(0[0-9]|[1-4][0-9]|5[0-2])\d{3}`

Captura de pantalla de la herramienta Regex:

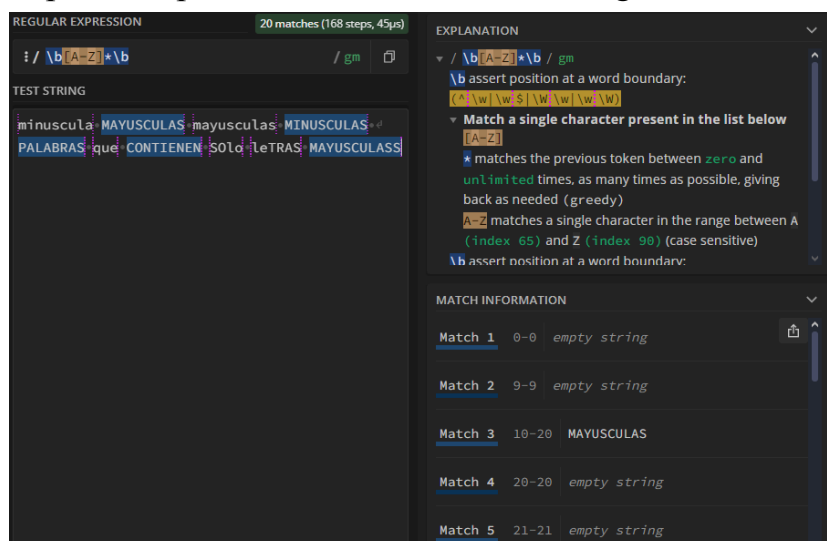


6. Palabras que contienen sólo letras mayúsculas.

La expresión regular que podría representar este ejercicio es:

`\b[A-Z]*\b`

Captura de pantalla de la herramienta Regex:



La expresión regular que podría representar este ejercicio es:

$$(00^2|1^2)^3-^3-$$

REGULAR EXPRESSION
5 matches (60 steps, 65µs)

```

: / (00\d{2}|\+\d{2})\d{3}-\d{3}- / gm
\d{3}

```

TEXT STRING

```

+86 456-321-987 +34 528-496-963
0096 753-159-485 0025 632-756-456
0015 856-333-596

```

EXPLANATION

- ▼ / (00\d{2}|\+\d{2})\d{3}-\d{3}-\d{3} / gm
 - ▼ 1st Capturing Group (00\d{2}|\+\d{2})
 - ▼ 1st Alternative 00\d{2}
 - 00 matches the characters 00 literally (case sensitive)
 - ▼ \d matches a digit (equivalent to [0-9])
 - [2] matches the previous token exactly 2 times
 - ▼ 2nd Alternative \+\d{2}
 - \+ matches the character + with index 43,10 (2B,16 or 53,0) literally (case sensitive)
 - ▼ \d matches a digit (equivalent to [0-9])

MATCH INFORMATION

Match 1	0-15	+86 456-321-987
Group 1	0-3	+86
Match 2	16-31	+34 528-496-963
Group 1	16-19	+34
Match 3	32-48	0096 753-159-485
Group 1	32-36	0096

La expresión regular que podría representar este ejercicio es:
 $(0[0-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])\vee(0[0-9]|1[0-2])\vee(\text{d}\{4\})$

REGULAR EXPRESSION

5 matches (76 steps, 60µs)

/ (?[0-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])\ / gm

[9]|[1][0-2])\ (\d{4})

TEXT STRING

12/02/2024 · 01/03/1998 · 31/01/2000 · 22/04/2001
12/10/1492

EXPLANATION

/ (?[0-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])\ / gm▼9|[1][0-2])\ (\d{4})▼ 1st Capturing Group (?[0-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])▼ 1st Alternative 0[0-9]0 matches the character 0 with index 48₁₀ (30₁₆ or 60₀) literally (case sensitive)▼ Match a single character present in the list below [0-9]0-9 matches a single character in the range between 0 (index 48) and 9 (index 57) (case sensitive)

MATCH INFORMATION

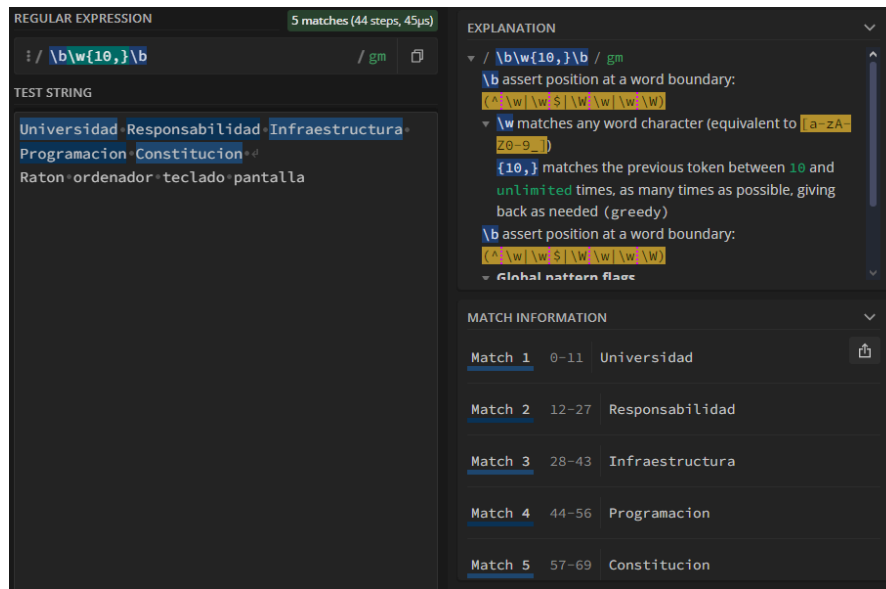
<table><tr><td>Match 1</td><td>0-10</td><td>12/02/2024</td></tr><tr><td>Group 1</td><td>0-2</td><td>12</td></tr><tr><td>Group 2</td><td>3-5</td><td>02</td></tr><tr><td>Group 3</td><td>6-10</td><td>2024</td></tr></table>
<table><tr><td>Match 2</td><td>11-21</td><td>01/03/1998</td></tr><tr><td>Group 1</td><td>11-13</td><td>01</td></tr></table>

9. Palabras de al menos 10 letras de longitud:

La expresión regular que podría representar este ejercicio es:

`\b\w{10,}\b`

Captura de pantalla de la herramienta Regex:



10. Palabras que terminen con “ing” o “ed”:

La expresión regular que podría representar este ejercicio es:

`\b\w*(ing|ed)\b`

Captura de pantalla de la herramienta Regex:

